



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

생성형 AI 원리와 새로운 협업 의사결정 리터러시

인간을 대신하는 학습과 예측의 본질을 이해하다

CONTENTS

- I. 의사결정의 공통언어 IPO-V
- II. AI 지능의 실체: 학습 → 추론 → 예측
- III. 현명한 의사결정자로 거듭나기 실전!

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "**구글폼**"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

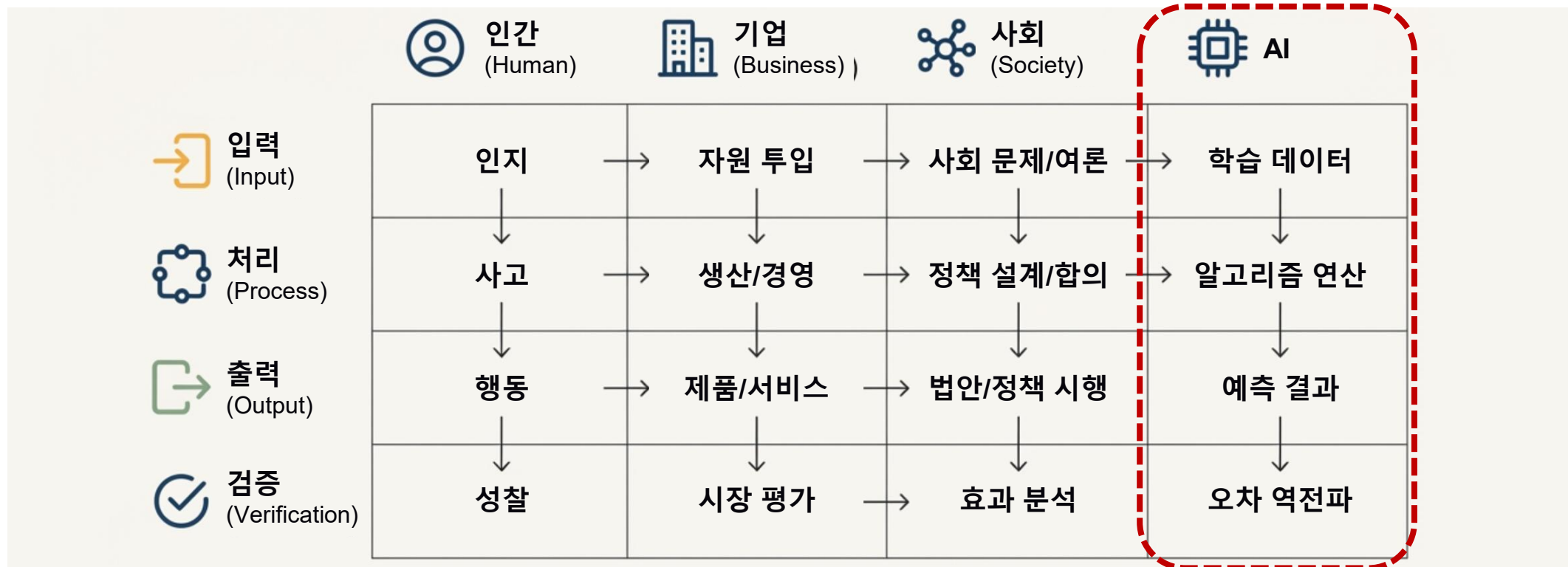
Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

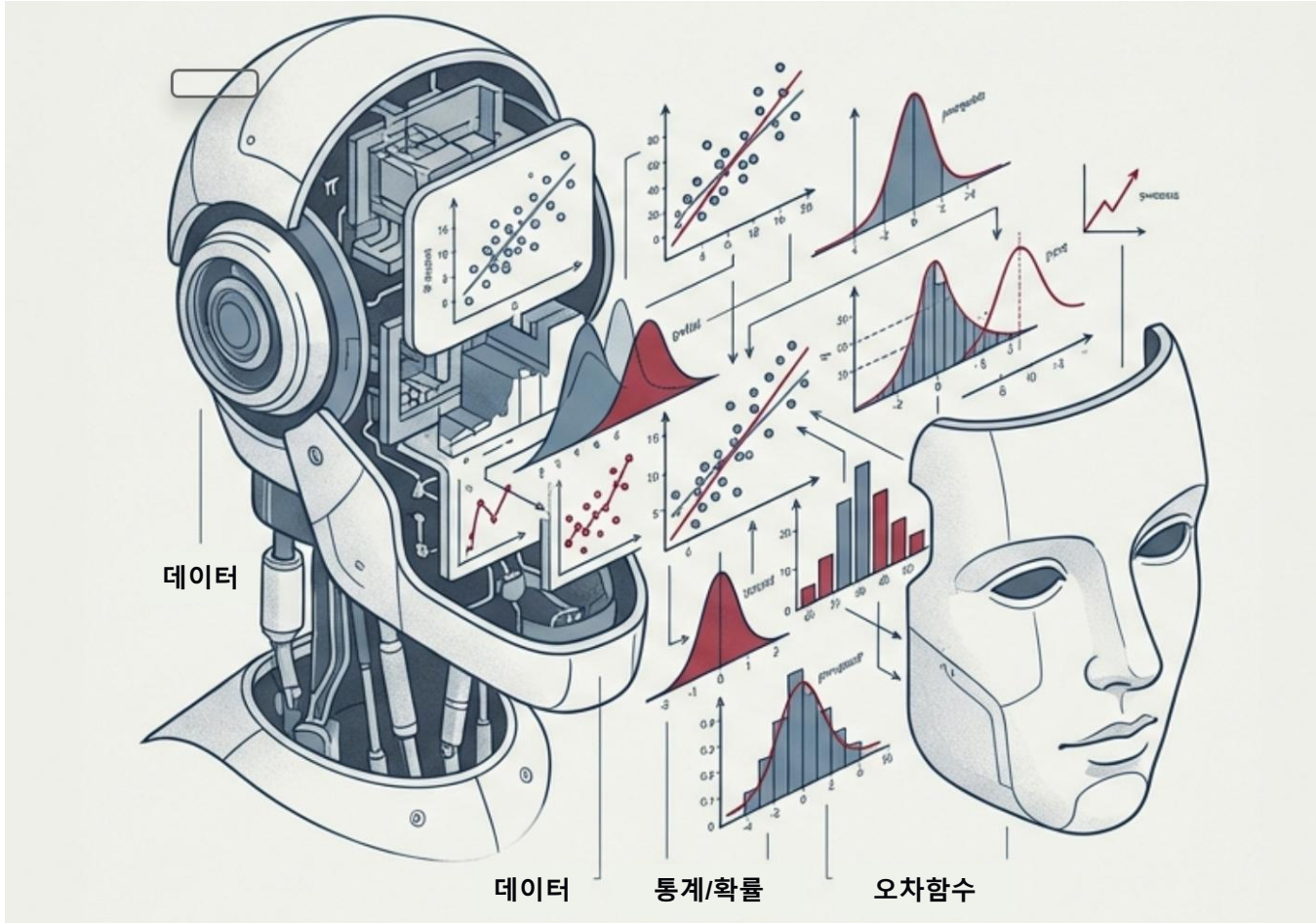
Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

하나의 구조, 다양한 세상: 의사결정의 공통언어 **IPO-V**



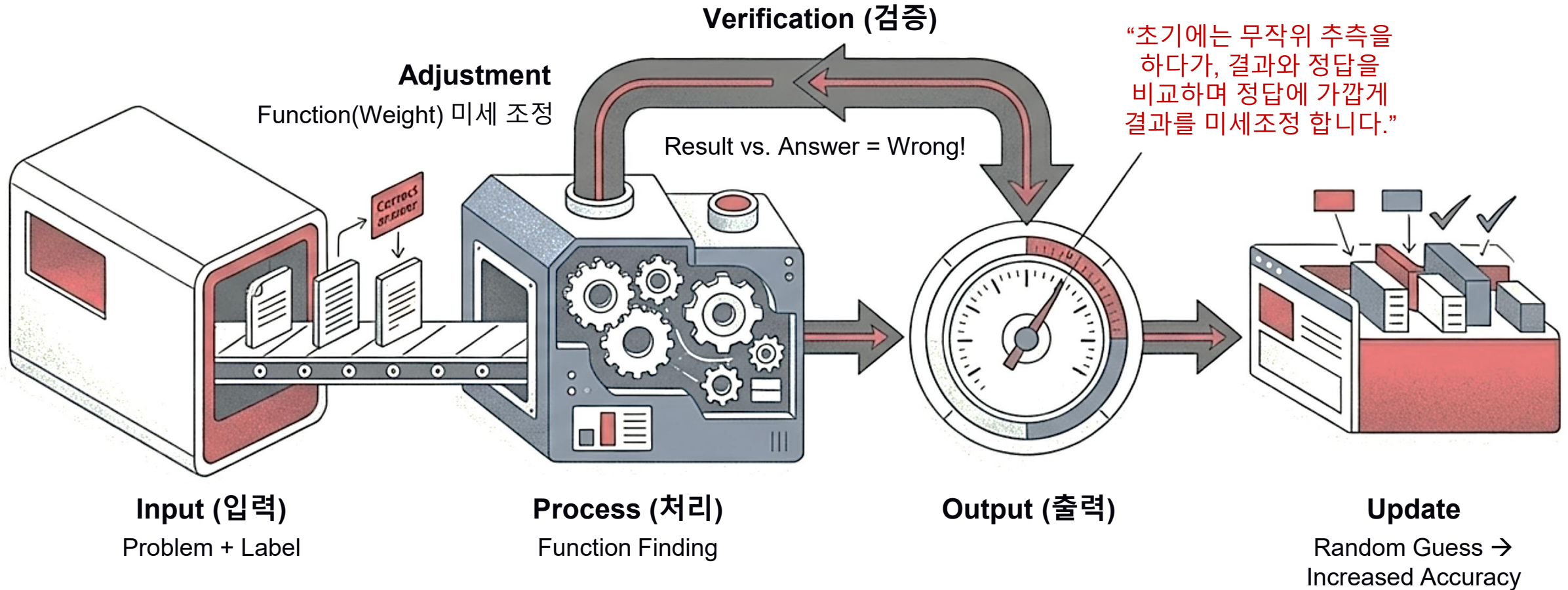
영역과 주체는 달라도, 본질적으로 동일한 의사결정의 구조와 흐름을 공유합니다.
이것이 바로 우리가 AI와 협력해야만 하는 필요성이자 나의 혁신 기반입니다.

AI 지능의 실체(탈신비화): 마법이 아닌 통계

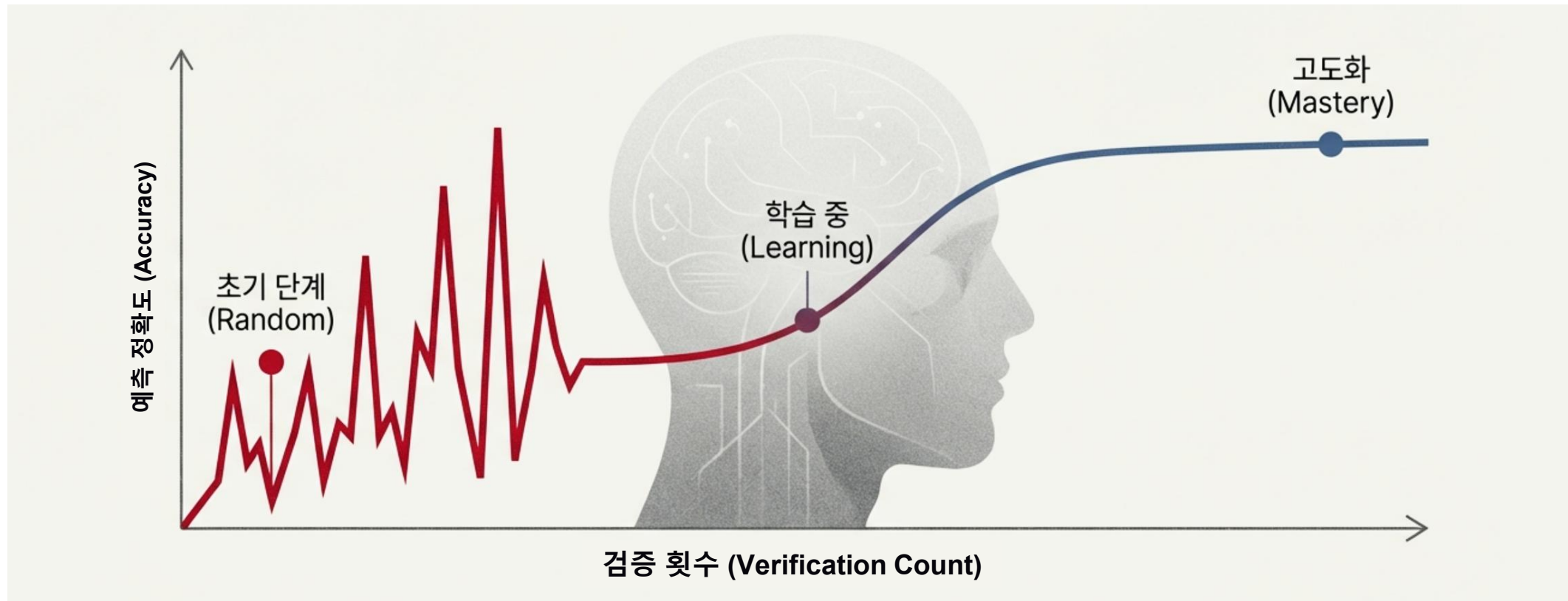


- AI가 똑똑해진다는 것은 마법이 아닙니다.
- 인간이 하기 힘든 수많은 **학습**과 시행착오를 겪은 후,
- 정량적(통계적) 검증을 반복하여 오차를 줄여나가는 과정입니다.
- 기계 학습(Machine Learning)은 데이터를 넣고 결과를 검증하며 점점 더 나아지는 과정 그 자체입니다.

학습(Training): 오류(오차)를 줄이는 끊임없는 여정



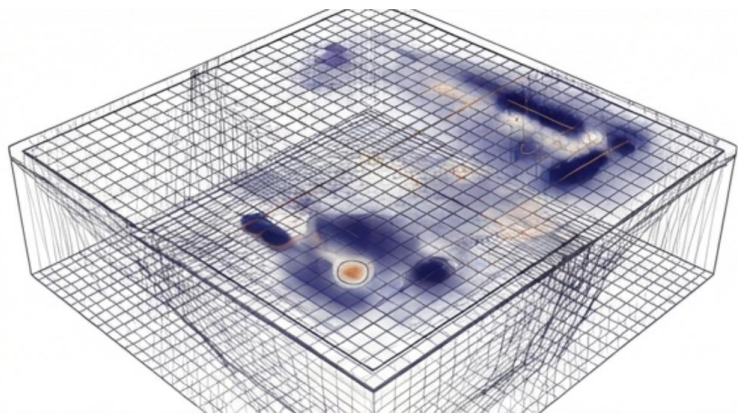
데이터가 곧 경험이다!



데이터가 많을수록, 검증 횟수가 늘어날수록 AI의 예측 능력은 향상됩니다.
이는 **인간이 학습과 경험을 통해 지혜를 얻으며 성장하는 과정과 유사합니다.**

지능의 대결: 직관/직감 vs. 데이터/AI

컴퓨터(AlphaGo)



- **방법론:** 수십만 건의 기보 학습 + 자가 대국(Self Play) 기반 최적위치 계산
- **장점:** 지치지 않는 무한한 학습량과 방대한 처리 속도
- **단점:** 학습하지 않은 낯선 패턴에 취약

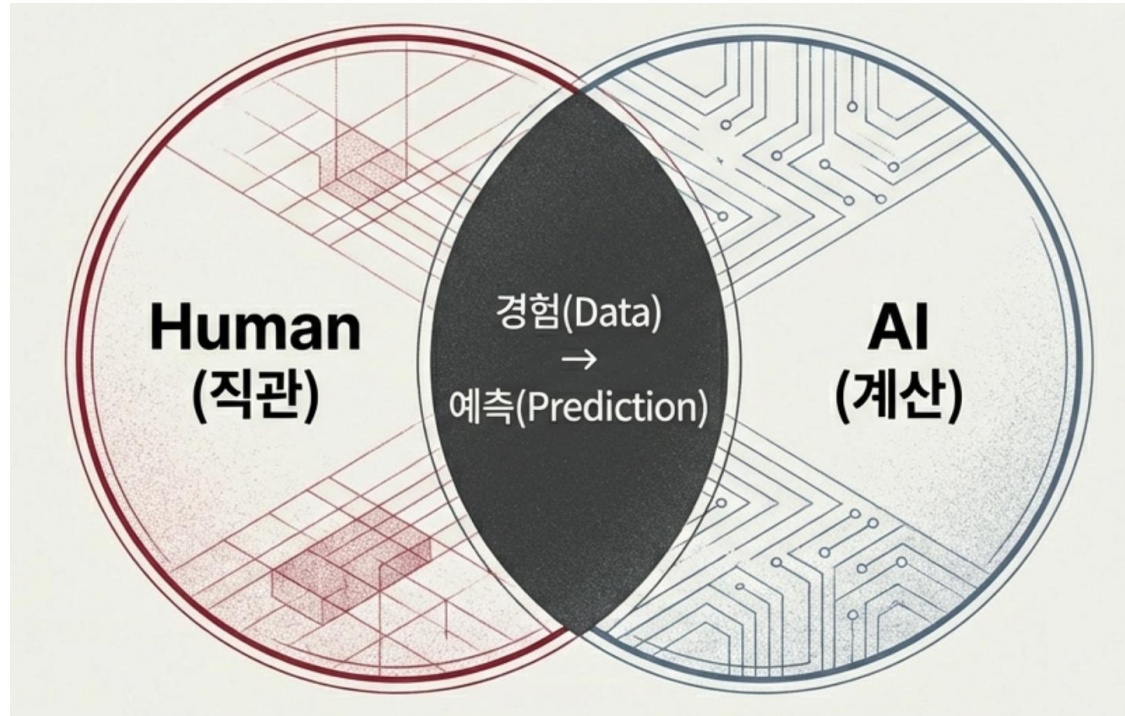
인간(Lee Sedol)



- **방법론:** 수십 년의 실전 경험, 스승, 기보 패턴 학습
- **장점:** 소량의 데이터로 추상화와 응용 가능
- **단점:** 감정이나 당일 컨디션에 취약

두 존재 모두 “데이터(경험)을 통해 예측의 정확도를 높인다”는 **본질은 동일!**

본질의 수렴 (Convergence of Essence)



본질은 같으나, 경험의 양(Volume of Data)과 처리 속도(Processing Speed)에서 차이가 발생!

AI의 3가지 핵심 동작 정의 및 활용 단계 명확화



1. 학습 (Learning)

과거의 데이터를 통해
규칙/패턴들을 모두 반영한
모델을 만드는 과정



2. 추론 (Inference)

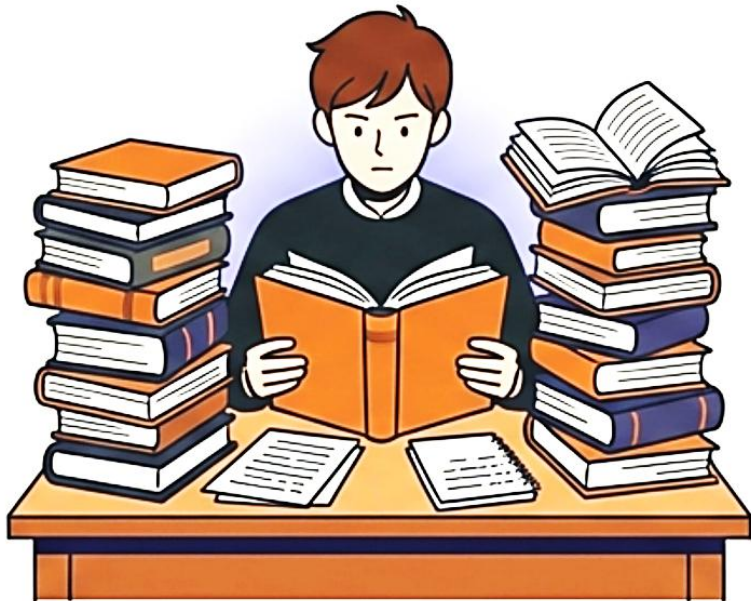
학습으로 만들어진 모델을
사용하여 새로운 데이터에
대한 결론을 도출하는 과정



3. 예측 (Predict)

실제 미래의
불확실한 결과를
추정해보는 과정

AI의 3가지 핵심 동작 정의



1. 학습 (Learning)

= 시험 공부를 하는 단계
= 공부하며 규칙 모델을 만듦



2. 추론 (Inference)

= 공부 내용으로 시험을 푸는 단계
= 규칙을 기반으로 새로운 결론 확인



3. 예측 (Predict)

= 불확실한 미래를 맞히는 단계
= 미래에 나의 경쟁력을 발휘

프로젝트 실전 적용: 당신은 지금 무엇을 하고 있는가?



Examples Provided

당신은 지금 AI를
가르치고(Learning) 있습니다.
= 모델을 만드는 중



Asking for Results

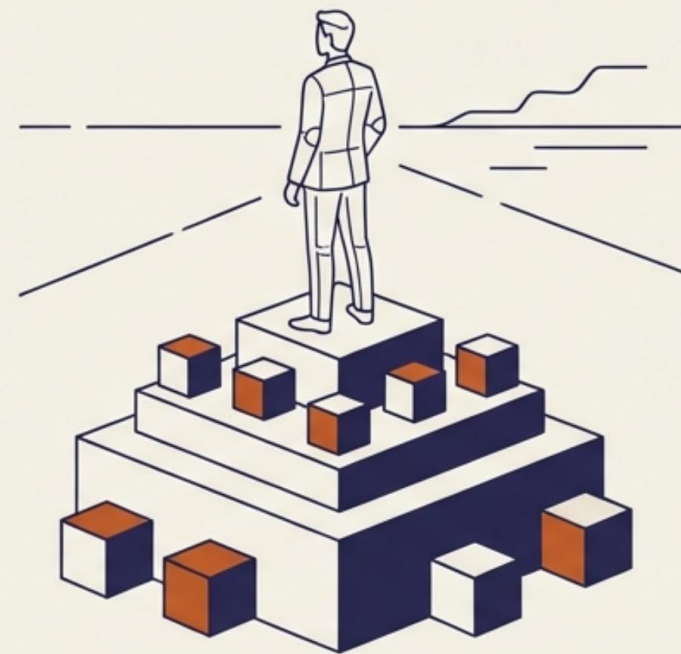
당신은 지금 AI에게
의견을 묻고(Inference) 있습니다.
= 모델을 사용하는 중

💡 **Project Tip:** 10주차 프로젝트 진행 시, 현재 단계가 모델을 만드는 단계인지, 모델을 활용하는 단계인지 명확히 구분해야 합니다.

현명한 의사결정자로 거듭나기

- AI는 데이터를 먹고 자라는 파트너입니다.
- 기계가 어떻게 예측하는지 학습과 추론의 원리를 이해할 때, 우리는 AI의 결과를 맹목적으로 믿지 않고 비판적으로 검증하고 더 나은 의사결정을 내릴 수 있습니다.

→ 정답을 찾는 학생에서,
결정을 내리는 리더로 성장하십시오!



“기계가 분석한 결과를 바탕으로,
가장 인간적인 결정을 내리십시오.”



Summary

- 1 인간, 기업, 사회, AI는 영역과 주체는 달라도 본질적으로 동일한 의사결정 프레임워크 IPO-V
- 2 학습 데이터가 많을수록, 검증 횟수가 늘어날수록 AI의 예측력 향상
- 3 기계/인간이든 데이터(경험)로 예측 정확도를 높이는 본질은 동일!
- 4 AI 지능의 실체: 학습 → 추론 → 예측
- 5 우리의 미래 역할: 기계를 가르친 후(Learning), 의견을 묻는데(Inference) 익숙해지자

